



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Sistemas Computacionales

Se imparte en: ESCOM | UPIIZ Campus
Zacatecas

Objetivo

Formar Ingenieros en Sistemas Computacionales de sólida preparación científica y tecnológica en los ámbitos del desarrollo de software y hardware, que propongan, analicen, diseñen, desarrollen, implementen y gestionen sistemas computacionales a partir de tecnologías de vanguardia y metodologías, normas y estándares nacionales e internacionales de calidad; líderes de equipos de trabajo multidisciplinarios y multiculturales, con un alto sentido ético y de responsabilidad.

Perfil de Ingreso

Los aspirantes a estudiar este programa deberán tener conocimientos en Matemáticas, Física e Informática. es también conveniente que posea conocimientos de inglés, así mismo, deberán contar con habilidades como análisis y síntesis de

información, razonamiento lógico y expresión oral y escrita. Así como actitudes de respeto y responsabilidad.

SABER CONOCER

Conocimientos sólidos y habilidades en Matemáticas:

- Álgebra.
- Geometría Analítica.
- Geometría y Trigonometría.
- Cálculo Diferencial e Integral en una variable.
- Conocimientos de Física (Mecánica y Electrostática).
- Conocimientos generales sobre temas actuales de Ciencia y Tecnología.
- Conocimientos generales de las Tecnologías de Información y Comunicación, inglés técnico/básico (comprensión de la lectura).

SABER HACER

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Disposición para el auto-aprendizaje y el trabajo autónomo.
- Interés por la investigación.
- Visión tecnológica.
- Interés por la resolución de problemas.
- Disposición para el trabajo colaborativo.
- Destreza en el uso de tecnologías móviles.
- Recursos en internet y comunicación efectiva.

SABER SER Y CONVIVIR

- Curiosidad científica.
- Responsabilidad.
- Honestidad.
- Persistencia.
- Tolerancia al fracaso.
- Tolerancia a lo diverso.
- Participativo y colaborativo.
- Honestidad en el manejo de la información.
- Adaptable al cambio y resiliente ante las dificultades.

Perfil de Egreso

El egresado del programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales podrá desempeñarse en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios en los ámbitos del desarrollo de software y hardware, sustentando su actuación profesional en valores éticos y de responsabilidad social, con un enfoque de liderazgo y sostenibilidad en los sectores público y privado.

Los atributos del egresado son:

1. Modelar problemas en sistemas computacionales a partir de conocimientos de ciencias básicas e ingeniería.
2. Resolver problemas en sistemas computacionales, con base en la metodología de desarrollo, análisis de resultados y toma de decisiones.
3. Desarrollar sistemas computacionales de acuerdo con procesos de diseño, estándares de calidad y optimización de procesos.
4. Integrar habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y trabajo colaborativo para la planificación de tareas, cumplimiento de metas y análisis de riesgos.
5. Asumir una actitud ética y crítica en su desempeño académico que considere su impacto económico, social y ambiental y que reconozca sus necesidades de actualización permanente.

SABER CONOCER

- Conoce las principales normas y estándares de calidad, nacionales e internacionales para el desarrollo de sistemas de software.
- Conoce las características de los paradigmas de programación para el desarrollo de un sistema de computación.
- Maneja con fluidez los fundamentos de la Algoritmia.
- Conoce los fundamentos de administración y programación de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD).
- Conoce las tecnologías actuales de Internet para el desarrollo de aplicaciones Web.

SABER HACER

- Diseña algoritmos eficientes para la solución de problemas computacionales.
- Desarrolla sistemas de información con base en el ciclo de vida, las normas y estándares nacionales e internacionales.
- Desarrolla sistemas computacionales a partir de componentes de hardware y software conectados mediante protocolos de red.
- Implementa sistemas computacionales a través del diseño de arquitecturas de software basadas en patrones de diseño para la implementación de sistemas.
- Implementa sistemas computacionales que imitan el comportamiento de un ser humano.
- Diseña y rediseña procesos de producción para su automatización.
- Describe los distintos tipos de redes, protocolos y esquemas de seguridad para garantizar el intercambio de información de manera confiable.
- Identifica los distintos dispositivos lógicos programables para ofrecer soluciones de circuitos lógicos para una aplicación específica.

SABER SER Y CONVIVIR

- Integra y participa de forma efectiva con grupos inter y multidisciplinares, así como multiculturales.
- Se comunica eficientemente en su ámbito profesional y personal.
- Tiene el hábito del aprendizaje autónomo.
- Asume una actitud de tolerancia, manejo de conflictos y prevención del riesgo durante la gestión de proyectos de Computación.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional